Программа курса «Математическая логика»

Вопросы к первому коллоквиуму.

ИТМО, группы M3232–M3239, осень 2026 г.

1. Исчисление высказываний:
   a) Парадокс брадобрея, парадокс Рассела (напоминание: это разные парадоксы).
   b) Программа Гильберта.
   c) Предметный язык и язык исследователя (метаязык). Соглашения об обозначениях. Схемы формул.
   d) Язык исчисления высказываний.
   e) Оценка высказываний, общезначимость, следование.
   f) Доказуемость, гипотезы (контекст), выводимость.
   g) Корректность, полнота, противоречивость и непротиворечивость (эквивалентные формулировки).
   h) Теорема о дедукции для исчисления высказываний (формулировка). Теорема о полноте исчисления высказываний (формулировка).
2. Топологическое пространство
   a) Определение.
   b) Примеры (топология стрелки, Зарисского, топология на деревьях и графах, дискретная и антидискретная, евклидова).
   c) Открытые и замкнутые множества. Внутренность, замыкание.
   d) Связность, линейная связность.
   e) Непрерывные функции.
3. Гильбертов вывод и натуральный вывод.
4. Интуиционистское исчисление высказываний:
   a) Доказательства чистого существования.
   b) Интуиционизм (программа Брауэра). BHK-интерпретация (в том числе расшифровка названия).
   c) Связь с формальными логиками. Закон исключённого третьего, принцип взрыва, классическая, интуиционистская, позитивная логики.
   d) Решётки. Топология как решётка.
   e) Дистрибутивная решётка.
   f) Подрешётка. Диамант и пентагон, дистрибутивная решётка как решётка без диамантов/пентагонов.
   g) Псевдодополнение. Булевы и псевдобулевы алгебры.
   h) Алгебра Линденбаума.
   i) Полнота интуиционистского исчисления высказываний в псевдобулевых алгебрах (формулировка, идея доказательства).
   j) Модели Крипке. Вынужденность.
   k) Сведение моделей Крипке к псевдобулевым алгебрам.
   l) Нетабличность ИИВ (формулировка теоремы).
   m) Разрешимость ИИВ (формулировка теорем, пояснение конструкции-аналога ДНФ на решётках).
5. Изоморфизм Карри-Ховарда. Интерпретация связок: что такое конъюнкция, дизъюнкция, импликация, ложь в программировании с точки зрения изоморфизма. Какие конструкции имеют тип ложь?
6. Дизъюнктивность интуиционистского исчисления высказываний.
   a) Гёделева алгебра. Операция $\Gamma(A)$.
   b) Гомоморфизм алгебр.
   c) Дизъюнктивность ИИВ (формулировка, идея доказательства).